УДК

Д.А. Хорькин
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
e-mail: dkh01101111@gmail.com, deneeze@yandex.ru

Технический анализ волатильности

Работа посвящена конусу волатильности, как инструменту технического анализа для прогнозирования волатильности. Построен конус волатильности, выявлены факторы и основные свойства, показана взаимосвязь разных типов волатильности, сформулирован основной принцип анализа волатильности.

Ключевые слова: *опцион, волатильность, конус волатильности, технический анализ*

Denis A. Khorkin
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch of UNN
e-mail: dkh01101111@gmail.com, deneeze@yandex.ru

Technical analysis of volatility

The paper is devoted to the volatility cone as a technical analysis tool for forecasting volatility. A volatility cone is constructed, factors and basic properties are identified, the relationship of different types of volatility is shown, and the basic principle of volatility analysis is formulated.

Keywords: *option, volatility, volatility cone, technical analysis*

Введение

При торговле опционами у каждого трейдера возникает вопрос, дешевы опционы или дороги. Чтобы ответить на него, нужно определить стоимость опциона. Существуют разные модели ценообразования опционов, такие как модель Блэка-Шоулза[1] и ее модификации[2] (для европейских опционов), модель Ятса[3] (усовершенствованная версия модели Блэка-Шоулза, учитывающая дивиденды и возможность досрочного исполнения), модель Гармана-Кольхагена[4] (для опционов на иностранную валюту), модель Кокса-Росса-Рубинштейна[5] (биноминальная модель), квадратичная модель Уэйли[6] (для американских опционов), модель Бьерксунда-Стенсленда[7] (для американских опционов), модель Хестона[8] (использует стохастическую волатильность для определения цены европейских опционов), модель Монте-Карло[9] и др.

Для определенности возьмем модель Блэка-Шоулза. Данная модель относительно проста и не имеет большого числа входных параметров. В качестве примера возьмем модификацию модели Блэка-Шоулза для европейских опционов на фьючерсы без уплаты премии (маржируемых опционов). Общее уравнение модели оценивания может быть записано в виде [1]:

$$\text{стоимость опциона} = f(\text{цена фьючерса, страйк, время, ставка, волатильносить})$$

Формула Блэка-Шоулза для расчета теоретической стоимости маржируемого опциона (положим безрисковая процентная ставка $r = 0$):

В приводимых ниже формулах используются следующие обозначения:

C – теоретическая стоимость опциона колл на фьючерс без уплаты премии;

P – теоретическая стоимость опциона пут на фьючерс без уплаты премии;

F – текущая цена фьючерсного контракта;

E – цена исполнения опциона (страйк);

T – время до экспирации в годах;

σ – годовая волатильность;

e – основание натурального логарифма;

ln – натуральный логарифм;

$\varphi(x)$ – функция плотности стандартного нормального распределения ($\mu = 0$ и $\sigma = 1$)

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}, \qquad (1)$$

---

[1] Black, Fischer; Myron Scholes (1973). “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”. The Journal of Political Economy. 81 (3): 637–654.

[2] Black, Fischer (1976). “The pricing of commodity contracts”. The Journal of Financial Economics. 3(1-2): 167-179.

[3] Yates, Leonard. 2007. High Performance Options Trading. Wiley

[4] Garman, Mark B.; Kohlhagen, Steven W. (1983). “Foreign currency option values”. The Journal of International Money and Finance. 2(3): 231-237.

[5] Cox, John C.; Ross, Stephen A.; Rubinstein, Mark (1979). “Option Pricing: A Simplified Approach”. The Journal of Financial Economics. 7: 229-263.

[6] Barone-Adesi, Giovanni; Whaley, Robert E. (1987). “Efficient Analytic Approximation of American Option Values”. The Journal of Finance. 42(2): 301-320.

[7] Bjerksund, Peter; Stensland, Gunnar (1993). “Closed-form approximation of American options”. Scandinavian Journal of Management. 9(1): S87-S99.

[8] Heston, Steven L. (1993). “A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options”. The Review of Financial Studies. 6(2): 327–343.

[9] Boyle, Phelim P. (1977). "Options: A Monte Carlo Approach". Journal of Financial Economics. 4 (3): 323–338.

N(x) – функция стандартного нормального распределения

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{\frac{-x^2}{2}}, \quad (2)$$

N(d1), N(d2) – вероятности, определяемые по таблице значений ряда нормального распределения вероятностей.

$$C = FN(d1) - EN(d2), \qquad P = C + (E - F), \quad (3)(4)$$

где

$$d1 = \frac{ln\left(\frac{F}{E}\right) + 0.5\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d2 = \frac{ln\left(\frac{F}{E}\right) - 0.5\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}} = d1 - \sigma\sqrt{T}$$

Показатели чувствительности («греки») для формулы Блэка-Шоулза:

$$\Delta_c = N(d1), \qquad \Delta_p = -N(-d1), \quad (5)(6)$$

$$\Gamma = \frac{\varphi(d1)}{F\sigma\sqrt{T}}, \quad (7)$$

$$\Theta_c = \Theta_p = -\frac{F\sigma\varphi(d1)}{2\sqrt{T}}, \quad (8)$$

$$Vega = F\sqrt{T}\varphi(d1), \quad (9)$$

$$\rho_c = \rho_p = 0, \quad (10)$$

Глядя на формулу Блэка-Шоулза приведенную выше, становится ясно, что все параметры, за исключением волатильности, величины известные. Тогда возникает вопрос, какую волатильность следует использовать в модели. Различают 4 типа волатильности:

1. Будущая («истинная») волатильность (никто не может получить ее);
2. Историческая волатильность (рассчитывается точно);
3. Прогнозная волатильность (предполагаемая или предсказываемая);
4. Подразумеваемая волатильность (быстро получить эту величину позволяет метод Ньютона-Рафсона[10]).

Трейдеры пользуются разными показателями волатильности, но теоретически стоимость опциона зависит только от одного из них – волатильности базового контракта в период действия опциона. Поскольку речь идет о будущем периоде, трейдеру этот показатель неизвестен. Однако если он захочет определить теоретическую стоимость опциона, то ему придется сделать прогноз волатильности базового контракта на период действия опциона [2].

Точно спрогнозировать волатильность довольно сложно, особенно для начинающего опционного трейдера. Обычно трейдеров учат предсказывать направление изменения цены с использованием технического анализа, и необходимую для этого информацию можно почерпнуть из множества источников. По волатильности, к сожалению, материалов намного меньше [2].

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что для предсказания направления изменения волатильности необходимы соответствующие инструменты. Одним из таких инструментов является конус волатильности.

---

[10] Ypma, T. J. (1995). Historical development of the Newton–Raphson method. *SIAM review*, *37*(4), 531-551.

Модель движения цены базового контракта

Для определенности будем говорить об опционах на фьючерсы и обозначать текущую фьючерсную цену символом F, однако под F можно понимать текущую цену любого базового контракта. Предполагается, что динамика цены базового контракта в течение торговой сессии описывается некоторым непрерывным случайным процессом, причем между сессиями скачков цены не происходит. Не вдаваясь в математические подробности, связанные с корректным представлением непрерывных случайных процессов, примем более простое и наглядное описание цены как дискретного процесса с некоторым временным шагом τ: $F_0 = F, F_1, F_2, \dots, F_i$. Шагом может быть один день, одна неделя, один час, одна минута и т.д. Шаг будет выражаться в долях года, причем, поскольку процесс «существует» только в течение торговых сессий, то 1 год считается равным в среднем 252 рабочим дням, и если, например, шаг по времени равен одному дню (типичный случай), то [3]

$$\tau = \frac{1}{252}$$

Модель геометрического броуновского движения с дискретным временем:

$$\frac{\Delta F}{F_{i-1}} = \mu\tau + \sigma\sqrt{TZ_k}, \qquad (11)$$

где

$\frac{\Delta F}{F_{i-1}} = \frac{F_i - F_{i-1}}{F_{i-1}}$ - относительное изменение цены за период τ;

μ – средняя скорость тренда цены, выраженная как простой годовой процент;

$\sigma\sqrt{TZ_k}$ – стохастическая компонента:

σ – волатильность;

$Z_1, Z_2, \dots, Z_i$ – независимые гауссовские случайные величины с математическим ожиданием равным 0 и стандартным отклонением равным 1 (получены из нормального распределения).

Вычислительные методы волатильности

Существуют разные вычислительные методы исторической волатильности, такие как «от закрытия к закрытию»[11], Паркинсон[12], Гарман-Класс[13], Роджерс-Сатчелл[14], Янг-Жанг расширение для Гарман-Класс, Янг-Жанг[15].

Для определенности рассмотрим метод «от закрытия к закрытию». Историческая волатильность рассчитывается по цене базового контракта. Для расчета используется принцип «окна», т.е. окно подсчета группирует поток данных в соответствие с количеством элементов. Скользящее окно подсчета скользит по потоку данных и считает сумму наиболее последних элементов каждые n элементов.

Для того чтобы получить оценку параметров μ и σ для дискретного множества цен базового контракта $F_0 = F, F_1, F_2, \dots, F_i$, необходимо вычислить:

---

[11] Bennett, C. (2014). Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew. CreateSpace

[12] Parkinson, Michael (1980). “The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return”. The Journal of Business. 53(1): 61-65.

[13] Garman, Mark B.; Klass, Michael J. (1980). “On the Estimation of Security Price Volatility from Historical Data”. The Journal of Business. 53(1): 67-78.

[14] Rogers, L.C.G.; Satchell, S.E. (1991). “Estimating Variance From High, Low and Closing Prices”. Ann. Appl. Probab.. 1(4): 504-512.

[15] Yang, Dennis; Zhang, Qiang (2000). “Drift-Independent Volatility Estimation Based on High, Low, Open, and Close Prices”. The Journal of Business. 73(3): 477-491.

1. логарифмическое изменение цены

   $u_i = \ln\left(\frac{F_i}{F_{i-1}}\right)$

   где $(i = 1, 2, \dots, n)$,

   u_i - непрерывно начисляемая доходность за период τ,

   F_i - цена фьючерса в конце i-го интервала $(i = 0, 1, 2, \dots, n)$.

   Величину u_i можно определить, как относительное изменение цены, если

   $\left|\frac{F_i - F_{i-1}}{F_{i-1}}\right| \ll 1,$

   то следующее приближение выполняется

   $$\ln\left(\frac{F_i}{F_{i-1}}\right) = \int_{F_{i-1}}^{F_i} \frac{dF}{F} \approx \int_{F_{i-1}}^{F_i} \frac{dF}{F_{i-1}} = \frac{F_i - F_{i-1}}{F_{i-1}}, \quad (12)$$

2. несмещенную оценку дисперсии σ_n^2 показателя u_i для последних m измерений

   $$\sigma_n^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(u_{n-i} - \bar{u})^2, \quad (13)$$

   Стоит отметить, что формулу (13) можно скорректировать, положив $\bar{u}$ равной нулю, а знаменатель $m-1$ заменив числом m. Эти модификации слабо влияют на оценки дисперсии, однако позволяют переписать формулу (13) в упрощенном виде [4]:

   $$\sigma_n^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} u_{n-i}^2, \quad (14)$$

   где значения u_i вычисляются по формуле (12)

   В формуле (14) веса всех величин одинаковы. Перепишем формулу, распределив большие веса последним данным

   $$\sigma_n^2 = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \, u_{n-i}^2, \sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 1 \quad (15)$$

   Стоит отметить, что для взвешивания элементов используется метод Фишберна [5]:

   $$\alpha_i = \frac{2(n-i+1)}{\big(n(n+1)\big)}, \quad (16)$$

   где

   α_i: весовой коэффициент i-го критерия, где $i = (1, 2, \dots, n)$;

   n: число критериев в полном ранжированном ряду критериев;

   i: номер критерия в полном ранжированном ряду критериев.

3. среднюю скорость тренда $\bar{u}$ (математическое ожидание показателя u_i)

   $$\bar{u} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} u_{n-i}, \quad (17)$$

4. оценку волатильности для периода τ (оценка s стандартного отклонения величин u_i)

   $$s = \sqrt{\sigma_n^2}, \quad (18)$$

Оценки коэффициентов μ и σ получаются нормированием:

$$\mu = \frac{\bar{u}}{\tau}, \sigma = \frac{s}{\sqrt{\tau}}, \quad (19)(20)$$

Результаты расчетов и их анализ

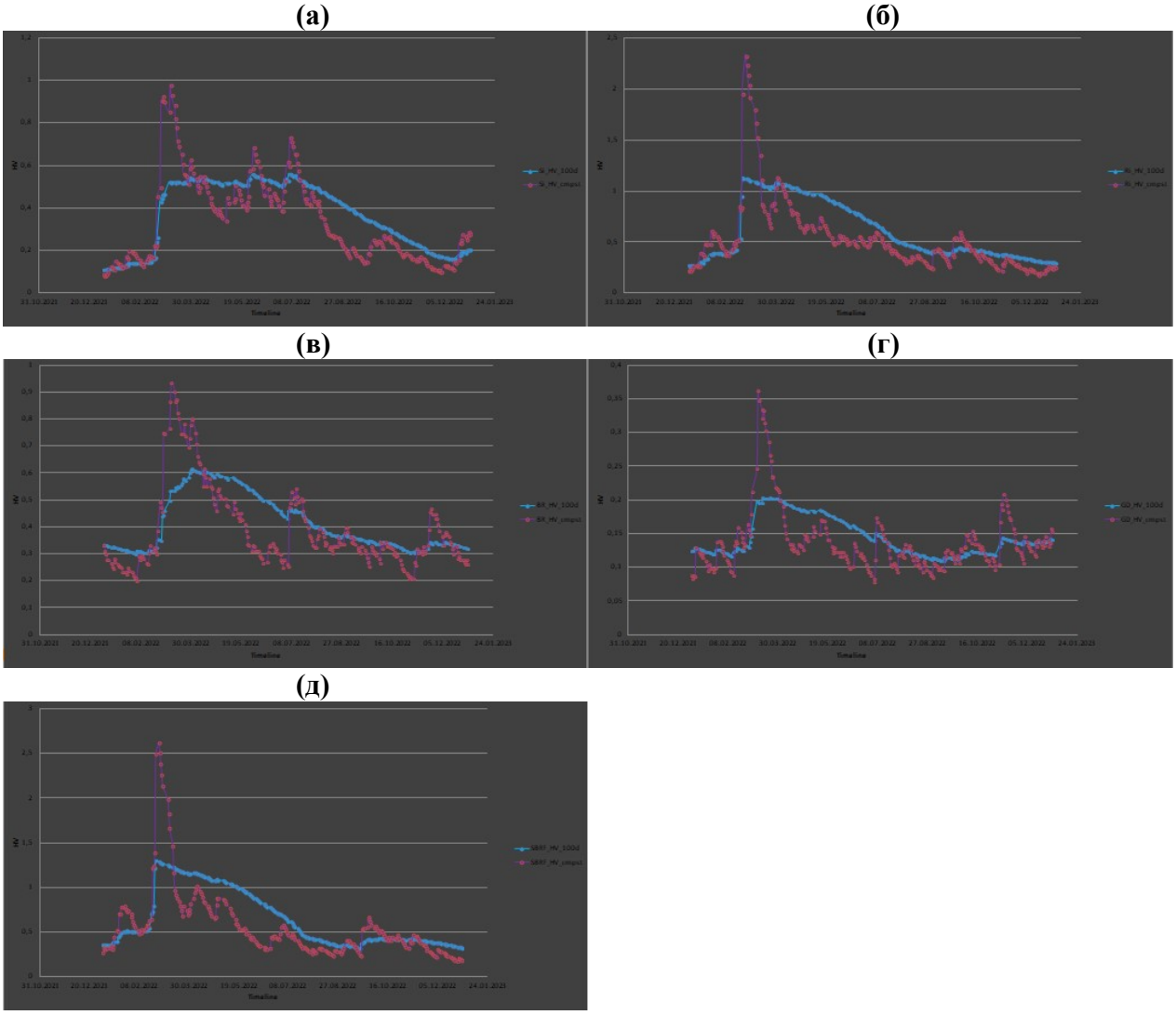


Рис. 1. Графики исторической волатильности рассчитанной методом «от закрытия к закрытию», где (а) – волатильность фьючерсного контракта на курс доллар США – российский рубль в 2022 г., (б) – волатильность фьючерсного контракта на Индекс РТС в 2022 г., (в) – волатильность фьючерсного контракта на нефть Brent в 2022 г., (г) – волатильность фьючерсного контракта на золото в 2022 г., (д) – волатильность фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО Сбербанк в 2022 г. Слева от рисунков по вертикальной оси приведены значения волатильности в долях. Снизу от рисунков по горизонтальной оси приведены значения в днях. Розовым цветом отмечены точки 100-дневной исторической волатильности. Голубым цветом отмечены точки композитной исторической волатильности (состоит из суммы 10-дневной с весом 0.4, 20-дневной с весом 0.3, 50-дневной с весом 0.2, 100-дневной с весом 0.1).

Прогнозирование волатильности требует, прежде всего, понимания ряда её основных свойств [2]. На основе графиков (а - д) определим основные свойства волатильности: изменения волатильности подчинены трендам, у базового контракта есть долгосрочная

средняя волатильность, волатильность базового контракта характеризуется возвратом к среднему значению.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что для предсказания направления изменения волатильности и для оценки опционов этого недостаточно. Выполнив расчет исторической волатильности, некоторое константное значение будет результатом. Опцион имеет время жизни (время до экспирации), как следствие, испытывает на себе влияние временного сжатия, т.е. время жизни постоянно уменьшается с момента запуска опциона и заканчивая его экспирацией. Волатильность является ключевым параметром для расчета теоретической стоимости опциона. С учетом того, что $s = \sigma\sqrt{\tau}$, то под влиянием временного сжатия/расширения волатильность увеличивается/уменьшается даже когда она константна. Волатильность должна быть не просто динамической (GARCH(p,q) - модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности[16]), а постоянно пересчитываться с учетом постоянного временного сжатия.

Алгоритм расчета конуса волатильности

1. Подготовка данных (годовые распределения цен фьючерсных контрактов). Квартальные фьючерсы требуют предварительной корректировки, т.е. устранения расхождений в ценах при пролонгации контракта путем объединения выбранных полей из цен истекших и продолжающихся контрактов;
2. Расчет оценок волатильностей. Для определенности используется метод «от закрытия к закрытию». Оценки рассчитываются для нескольких периодов: 10-дневный, 20-дневный, 50-дневный, 100-дневный. Глубина расчетов составляет 2 года (типичный случай). Глубина рассчитывается от текущей даты текущего года вглубь до начала предыдущего года;
3. Ранжирование волатильностей: все ряды оценок волатильностей сортируются по возрастанию; каждый ряд делится девятью точками на десять частей (децили), каждая из которых заключает в себе 10% наблюдений; в первой децили определяется минимум, во всех остальных максимум;
4. Представление конуса волатильности. Стоит отметить, что конус может быть представлен как в табличной форме, так и графически. Если представление табличное, то, согласно пункту три, ранжированный ряд подразумеваемой волатильности добавляется к рядам исторической; добавляются цветовые метки, которые показывают, в какой децили находится текущее значение исторической и подразумеваемой волатильности. Если представление графическое, то на график наносятся точки верхней границы конуса: 10-дневный максимум десятой децили, 20-дневный максимум десятой децили, 50-дневный максимум десятой децили, 100-дневный максимум десятой децили; точки нижней границы конуса: 10-дневный минимум первой децили, 20-дневный минимум первой децили, 50-дневный минимум первой децили, 100-дневный минимум первой децили; точки средней линии конуса: 10-дневный максимум пятой децили, 20-дневный максимум пятой децили, 50-дневный максимум пятой децили, 100-дневный максимум пятой децили. Точки каждой линии

[16] GARCH(p,q) основана на формуле, в которой величина дисперсии определяется по последним p наблюдениям самого последнего относительного изменения цены и последним q оценкам дисперсии. Модель GARCH(1,1) предложена Боллерслевом (Bollerslev) в 1986 году. Цифры (1,1) в названии модели GARCH(1,1) означают, что при вычислении дисперсии учитываются самое последнее относительное изменение цены и самая последняя оценка дисперсии. Модель GARCH(1,1) получила намного большее признание, чем остальные ее разновидности.

соединяются друг с другом (по такому же принципу могут наноситься линии квантилей). Дополнительно наносятся точки текущей исторической и текущей подразумеваемой (с центрального страйка) волатильности соответствующие определенному периоду, который зависит от даты экспирации опционов. Поскольку время до экспирации постоянно уменьшается, то текущая историческая волатильность постоянно пересчитывается и новая точка наносится на график. Также стоит отметить, что обновление минимумов/максимумов соответствующих периодов нижней/верхней границы конуса является триггером для перерисовки.

Результаты расчетов и их анализ

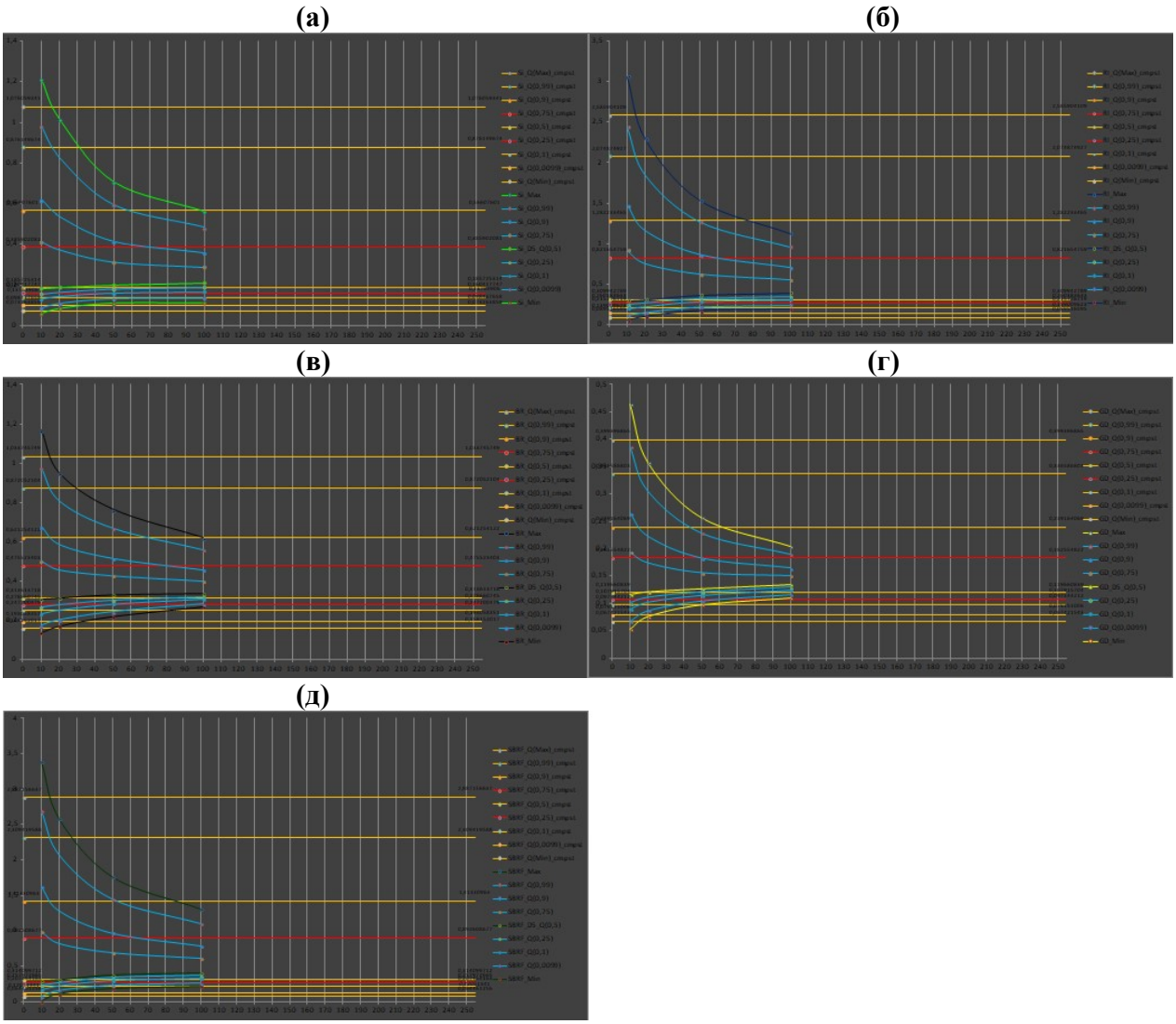


Рис. 2. Графики конусов исторической волатильности рассчитанных методом «от закрытия к закрытию», где (а) – конус волатильности фьючерсного контракта на курс доллар США – российский рубль в 2022 г., (б) – конус волатильности фьючерсного контракта на Индекс РТС в 2022 г., (в) – конус волатильности фьючерсного контракта на нефть Brent в 2022 г., (г) – конус волатильности фьючерсного контракта на золото в 2022 г., (д) – конус волатильности фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО Сбербанк в 2022 г. Слева от рисунков

по вертикальной оси приведены значения волатильности в долях. Снизу от рисунков по горизонтальной оси приведены значения в днях (количество дней до экспирации). Голубым цветом отмечены линии квантилей.

На основе графиков (а - д) можно сделать вывод, что временное сжатие/расширение является основным фактором расширения/сужения (волатильность базового контракта сходится к долгосрочному среднему значению) конуса волатильности.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что волатильность необходимо прогнозировать в контексте конуса; прогнозирование должно осуществляться в соответствии с постоянно уменьшающимся периодом (использование волатильности с константным периодом приведет к тому, что все изменения волатильности будут сосредоточены в одной части конуса); волатильность должна постоянно пересчитываться с учетом постоянного временного сжатия; если предположить, что подразумеваемая волатильность следует за исторической, то сравнение этих волатильностей в контексте конуса при принятии решений по волатильности кажется разумным.

Заключение

При торговле опционами у каждого трейдера возникает вопрос, дешевы опционы или дороги. Чтобы ответить на него, нужно определить стоимость опциона. Волатильность является ключевым параметром для расчета теоретической стоимости опциона. Следовательно, усилия, потраченные на прогнозирование волатильности всеми доступными средствами, могут дать ответ на поставленный вопрос. Одним из таких средств является конус волатильности.

Все аналитические расчеты и графические построения проводились средствами Microsoft Office Excel 2007 (начиная с этой версии, для пересчета формул могут использоваться несколько ядер процессора, что повышает эффективность вычислений) с использованием VBA (Visual Basic for Applications) и доступны в публичном репозитории [6]. VBA считается стандартным языком написания сценариев для приложений Microsoft. Благодаря VBA мы можем создавать макросы, значительно расширяющие возможности Excel [7].

Список литературы

1. МакМиллан Л. Д. МакМиллан об опционах //М.: ИК Аналитика. – 2002
2. Натенберг Ш. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли . - 3-е изд. - Альпина Паблишер, 2020. - 541 с.
3. Балабушкин А. Н. Опционы и фьючерсы //М.: Фондовая биржа РТС. – 2004
4. Халл Д. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. - 8-е изд. - Вильямс, 2018. - 1072 с.
5. Постников В. М., Спиридонов С. Б. Выбор весовых коэффициентов локальных критериев на основе принципа арифметической прогрессии // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, № 09, с. 237-249
6. Хорькин Д. А. esys [Исходный код]. 2018. URL: https://gitflic.ru/project/0mega3/_esys. (дата обращения: 14.08.23)
7. Уокенбах Д. Excel 2013: профессиональное программирование на VBA. - Вильямс, 2019. - 960 с.

References

1. *McMillan, Lawrence G. (2007). McMillan on Options. Second Edition. Wiley*
2. *Natenberg, S. (2014). Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques. Second Edition. McGraw Hill*
3. *Balabushkin, A. (2004). Options & futures. RTS*
4. *Hull, John C. (2011). Options, Futures, and Other Derivatives. Eighth Edition. Prentice Hall*
5. *Postnikov, V., Spiridonov, S. (2015). Selecting the Weighting Local Criteria Factors Based on the Principle of Arithmetic Progression. Science and Education of the Bauman MSTU*, 09, 237–249.
6. *Khorkin, D. (2018). _esys. GitFlic.* https://gitflic.ru/project/0mega3/_esys.
7. *Walkenbach, J. (2013). Excel 2013 Power Programming with VBA. Wiley*